



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Examen N°2
30 Janvier 2020
2heures

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.
Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (3pts). Etant donnée l'application $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \longrightarrow F$ telle que $F \subset \mathbb{R}$ et

$$\left(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}, \quad f(x) = \frac{2x-1}{x-3} \right).$$

Déterminer F pour que f soit bijective et donner dans ce cas l'application inverse f^{-1} .

Exercice 2 (3pts). Etant donnée la relation binaire $\mathcal{R}$; sur $\mathbb{R}$; définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x\mathcal{R}y \iff x^2 + y - y^2 = x$$

- I. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- II. Donner l'ensemble quotient $\mathbb{R}/\mathcal{R}$.

Exercice 3 (7pts). Etant donnée la relation binaire $\mathcal{R}$; sur $\mathbb{R}$; définie par :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, \quad (x, y)\mathcal{R}(x', y') \iff (x \leq x') \wedge (y \leq y')$$

- I. $\mathcal{R}$ est-elle une relation d'ordre ? Si oui, l'ordre est-il total ?
- II. Etant donné l'ensemble $A = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$.

Déterminer les éléments minimaux et les éléments maximaux de l'ensemble A , s'il y en a.

Déterminer le plus petit et le plus grand élément de l'ensemble A , s'il existent.

Donner l'ensemble $\mathcal{M}$ des majorants de A et l'ensemble $\mathfrak{M}$ des minorants de A .

Exercice 4 (6pts). Soit $*$ la loi de composition interne dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x * y = (x^3 + y^3)^{1/3}$$

- I. Vérifier que $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe abélien ?
 - II. On considère l'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^3$.
Vérifier que $f : (\mathbb{R}, *) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$ est un isomorphisme.
 - III. Sachant que $f([-1, +1]) =]-1, +1[$, vérifier si $] - 1, +1[$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}, *)$?
-

Bon Courage.



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Examen N°2
30 Janvier 2020
2heures

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.
Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (3pts). Etant donnée l'application $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \longrightarrow F$ telle que $F \subset \mathbb{R}$ et

$$\left(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}, \quad f(x) = \frac{2x-1}{x-3} \right).$$

Déterminer F pour que f soit bijective et donner dans ce cas l'application inverse f^{-1} .

Correction.

On sait que :

$$(f \text{ est bijective}) \iff (\forall y \in F, \exists !x \in E = \mathbb{R} \setminus \{3\}; y = f(x))$$

Soit $y \in F$, on résout l'équation $(y = f(x))$. On a :

$$\begin{aligned} y = f(x) &\iff y = \frac{2x-1}{x-3} \\ &\iff y(x-3) = 2x-1 \\ &\iff x(y-2) = 3y-1 \\ &\iff x = \frac{3y-1}{y-2} \quad \text{Si } y \neq 2 \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\forall y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}, \exists !x = \frac{3y-1}{y-2}; y = f(x). \quad \text{1 pt}$$

Reste à vérifier si $x \in E = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. On a :

$$x = 3 \iff \frac{3y-1}{y-2} = 3 \iff 3y-1 = 3(y-2) \iff -2 = -6 \quad \text{absurde} \quad \text{0.5 pt}$$

donc $x \neq 3$, par suite pour $F = \mathbb{R} \setminus \{2\}$:

$$\forall y \in F, \exists !x = \frac{3y-1}{y-2} \in E = \mathbb{R} \setminus \{3\}; y = f(x) \quad \text{0.5 pt}$$

ce qui montre que f est bijective pour $F = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

De ce qui précède, on déduit que : $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}$ avec :

$$\forall y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}, \quad f^{-1}(y) = \frac{3y-1}{y-2}$$

□

Exercice 2 (3pts). Etant donnée la relation binaire $\mathcal{R}$; sur $\mathbb{R}$; définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x\mathcal{R}y \iff x^2 + y - y^2 = x$$

I. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

II. Donner l'ensemble quotient $\mathbb{R}/\mathcal{R}$.

Correction.

I. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence ?

2 pts

On a :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x\mathcal{R}y \iff x^2 + y - y^2 = x \iff x^2 - x = y^2 - y$$

en prenant l'application f sur $\mathbb{R}$ telle que : $\left(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^2 - x \right)$

alors : $\left(\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x\mathcal{R}y \iff f(x) = f(y) \right)$ ce qui montre que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

II. L'ensemble quotient $\mathbb{R}/\mathcal{R}$. On a : $\mathbb{R}/\mathcal{R} = \{\dot{a}; a \in \mathbb{R}\}$.

Soit $a \in \mathbb{R}$, alors : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x\mathcal{R}a \iff x^2 - x = a^2 - a \iff x^2 - x + (a - a^2) = 0$.

On résout l'équation du second degré dont le discriminant est $\Delta = 1 - 4(a - a^2) = 4a^2 + 1 - 4a = (1 - 2a)^2$, donc les racines de l'équations sont :

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{1 + |1 - 2a|}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1 - \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{1 - |1 - 2a|}{2}$$

donc $\dot{a} = \{a, 1 - a\}$ et $\mathbb{R}/\mathcal{R} = \left\{ \{a, 1 - a\}, a \in \mathbb{R} \right\}$.

1 pt $\square$

Exercice 3 (7pts). Etant donnée la relation binaire $\mathcal{R}$; sur $\mathbb{R}^2$; définie par :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, \quad (x, y)\mathcal{R}(x', y') \iff (x \leq x') \wedge (y \leq y')$$

I. $\mathcal{R}$ est-elle une relation d'ordre ? Si oui, l'ordre est-il total ?

II. Etant donné l'ensemble $A = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$.

Déterminer les éléments minimaux et les éléments maximaux de l'ensemble A , s'il y en a.

Déterminer le plus petit et le plus grand élément de l'ensemble A , s'il existent.

Donner l'ensemble $\mathcal{M}$ des majorants de A et l'ensemble $\mathfrak{M}$ des minorants de A .

Correction.

I1. $\mathcal{R}$ est-elle une relation d'ordre ?

2 pts

a) $\mathcal{R}$ est Reflexive. Soit $X = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors $(x \leq x) \wedge (y \leq y)$ donc :

$$\forall X \in \mathbb{R}^2, (X\mathcal{R}X)$$

ce qui montre que $\mathcal{R}$ est Reflexive.

b) $\mathcal{R}$ est Transitive. Soient $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2$ alors

$$\begin{aligned} \left((x, y)\mathcal{R}(x', y') \right) \wedge \left((x', y')\mathcal{R}(x'', y'') \right) &\iff \left((x \leq x') \wedge (y \leq y') \right) \wedge \left((x' \leq x'') \wedge (y' \leq y'') \right) \\ &\iff \left((x \leq x') \wedge (x' \leq x'') \right) \wedge \left((y \leq y') \wedge (y' \leq y'') \right) \\ &\implies (x \leq x'') \wedge (y \leq y'') \quad \text{car } \leq \text{ est transitive} \\ &\implies (x, y)\mathcal{R}(x'', y'') \end{aligned}$$

d'où on déduit que $\mathcal{R}$ est Transitive.

c) $\mathcal{R}$ est Anti-Symétrique. Soient $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ alors :

$$\begin{aligned} \left((x, y) \mathcal{R} (x', y') \right) \wedge \left((x', y') \mathcal{R} (x, y) \right) &\iff \left((x \leq x') \wedge (y \leq y') \right) \wedge \left((x' \leq x) \wedge (y' \leq y) \right) \\ &\iff \left((x \leq x') \wedge (x' \leq x) \right) \wedge \left((y' \leq y) \wedge (y \leq y') \right) \\ &\implies (x = x') \wedge (y = y') \quad \text{car } \leq \text{ est Anti-symétrique.} \\ &\implies (x, y) = (x', y') \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{R}$ est Anti-Symétrique.

De **a)**, **b)** et **c)** on déduit que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre.

II. L'ordre est partiel car pour $X = (1, 0)$ et $Y = (0, 1)$ on a :

1 pt

$$\begin{aligned} X \mathcal{R} Y &\iff (1, 0) \mathcal{R} (0, 1) \iff (1 \leq 0) \wedge (0 \leq 1) \implies (1 \leq 0) \quad \textbf{Absurde.} \\ Y \mathcal{R} X &\iff (0, 1) \mathcal{R} (1, 0) \iff (0 \leq 1) \wedge (1 \leq 0) \implies (1 \leq 0) \quad \textbf{Absurde.} \end{aligned}$$

donc X et Y ne sont pas comparables, ce qui montre que l'ordre est partiel.

II. Etant donné l'ensemble $A = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$.

II.1. Déterminer les éléments minimaux et les éléments maximaux de l'ensemble A , s'il y en a.

a) Un élément de A est dit minimal s'il n'y a pas d'élément plus petit que lui dans A . On voit que :

$$\begin{aligned} \left((0, 1) \mathcal{R} (1, 0) \right) \vee \left((1, 1) \mathcal{R} (1, 0) \right) &\implies (1 \leq 0) \quad \textbf{Absurde.} \\ \left((1, 0) \mathcal{R} (0, 1) \right) \vee \left((1, 1) \mathcal{R} (0, 1) \right) &\implies (1 \leq 0) \quad \textbf{Absurde.} \end{aligned}$$

et on a $\left((1, 0) \mathcal{R} (1, 1) \right)$, ce qui montre que les seuls éléments minimaux de A sont : $(1, 0)$ et $(0, 1)$. **1 pt**

b) Un élément de A est dit maximal s'il n'y a pas d'élément plus grand que lui dans A . On voit que :

$$(0, 1) \mathcal{R} (1, 1) \quad \text{et} \quad (1, 0) \mathcal{R} (1, 1)$$

ce qui montre que $(1, 1)$ est le seul élément maximal de A .

0.5 pt

II.2. Déterminer le plus petit et le plus grand élément de l'ensemble A , s'il existent.

D'après la question précédente on déduit que A n'a pas de plus petit élément et son plus grand élément est $(1, 1)$.

1 pt

0.5 pt

II.3. Donner l'ensemble $\mathcal{M}$ des majorants de A et l'ensemble $\mathfrak{M}$ des minorants de A .

1 pt

a) On dit que $M \in E = \mathbb{R}^2$ est un majorant de A si $\left(\forall X \in A, X \mathcal{R} M \right)$, donc :

$$\begin{aligned} M = (m_1, m_2) \text{ majorant de } A &\iff \left((1, 0) \mathcal{R} (m_1, m_2) \right) \wedge \left((0, 1) \mathcal{R} (m_1, m_2) \right) \wedge \left((1, 1) \mathcal{R} (m_1, m_2) \right) \\ &\iff \left((1 \leq m_1) \right) \wedge \left((1 \leq m_2) \right) \end{aligned}$$

par suite : $\mathcal{M} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x \geq 1) \wedge (y \geq 1)\} = [1, +\infty[^2$.

b) On dit que $M \in E = \mathbb{R}^2$ est un minorant de A si $(\forall X \in A, M \mathcal{R} X)$, donc :

$$\begin{aligned} M = (m_1, m_2) \text{ minorant de } A &\iff \left((m_1, m_2) \mathcal{R} (1, 0) \right) \wedge \left((m_1, m_2) \mathcal{R} (0, 1) \right) \wedge \left((m_1, m_2) \mathcal{R} (1, 1) \right) \\ &\iff \left((m_1 \leq 0) \right) \wedge \left((m_2 \leq 0) \right) \end{aligned}$$

par suite : $\mathfrak{M} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x \leq 0) \wedge (y \leq 0)\} =]-\infty, 0]^2$. □

Exercice 4 (6pts). Soit $*$ la loi de composition interne dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x * y = (x^3 + y^3)^{1/3}$$

I. Vérifier que $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe abélien ?

II. On considère l'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^3$.

Vérifier que $f : (\mathbb{R}, *) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$ est un isomorphisme.

III. Sachant que $f(]-1, +1[) =]-1, +1[$, vérifier si $]-1, +1[$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}, *)$?

Correction.

I. $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe abélien. 2.5 pts

a) $*$ est commutative car l'addition est commutative de $\mathbb{R}$.

b) $*$ est associative car : $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= ((x * y)^3 + z^3)^{1/3} = \left(\left((x^3 + y^3)^{1/3} \right)^3 + z^3 \right)^{1/3} = (x^3 + y^3 + z^3)^{1/3} \\ x * (y * z) &= (x^3 + (y * z)^3)^{1/3} = \left(x^3 + \left((y^3 + z^3)^{1/3} \right)^3 \right)^{1/3} = (x^3 + y^3 + z^3)^{1/3} \end{aligned}$$

donc :

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, \quad (x * y) * z = x * (y * z)$$

ce qui montre que $*$ est associative.

c) L'élément neutre de $*$. On remarque que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x * 0 = 0 * x = x$$

ce qui montre que $e = 0$ est l'élément neutre de $*$.

d) Tout élément $x \in \mathbb{R}$ est inversible, car pour $x' \in \mathbb{R}$:

$$x * x' = e \iff (x^3 + x'^3)^{1/3} = 0 \iff x^3 + x'^3 = 0 \iff x'^3 = -x^3 = (-x)^3 \iff x' = -x$$

et comme $*$ est commutative on déduit que tout élément $x \in \mathbb{R}$ est inversible et l'inverse de x est $x' = -x$.

Da **a)**, **b)**, **c)** et **d)** on déduit que $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe abélien.

II. On considère l'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^3$.
Vérifier que $f : (\mathbb{R}, *) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$ est un isomorphisme.

a) $f : (\mathbb{R}, *) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$ est un homomorphisme car :

1 pts

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x * y) = (x * y)^3 = ((x^3 + y^3)^{1/3})^3 = x^3 + y^3 = f(x) + f(y)$$

b) f est bijective car :

1 pts

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad y = f(x) \iff y = x^3 \iff x = y^{1/3}$$

donc :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists ! x \in \mathbb{R}; y = f(x)$$

ce qui montre que f est bijective.

De **a)** et **b)** on déduit que $f : (\mathbb{R}, *) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$ est un isomorphisme.

III. Sachant que $f(]-1, +1[) =]-1, +1[$, vérifier si $] - 1, +1[$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}, *)$?
 $f : (\mathbb{R}, *) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$ étant un isomorphisme, alors $] - 1, +1[$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}, *)$ si et seulement si $f(]-1, +1[) =]-1, +1[$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}, +)$, or $] - 1, +1[$ n'est pas stable par rapport à l'addition
(exemple $\frac{3}{4} \in] - 1, +1[$ mais $\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3}{2} \notin] - 1, +1[$) donc $] - 1, +1[$ n'est pas un sous groupe de $(\mathbb{R}, +)$
d'où on déduit que $] - 1, +1[$ **n'est pas un sous groupe de** $(\mathbb{R}, *)$.

1.5 pts

□

Bon Courage.